República Bolivariana De Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación
Universidad Simón Bolivar sede Litoral
Taller de Equipos Electrónicos
TI-3286

Informe Final de Proyecto de Prototipado: Dispositivo de Tecnología Asistiva "HeadMouse"

Docente:
Ubaldo Padilla

Estudiante:
Hector Vieira, 21-00290

Camuri, marzo de 2026

Resumen Ejecutivo

El presente documento técnico describe exhaustivamente la ingeniería de diseño, validación matemática y manufactura del "HeadMouse", un dispositivo periférico de Interfaz Humano-Dispositivo (HID, por sus siglas en inglés) de carácter vestible. Este proyecto, desarrollado por mi persona Héctor Vieira (Carnet: 21-00290) como requisito académico para la aprobación de la materia Taller de Equipos Electrónicos TI-3286 en la Universidad Simón Bolívar (USB), propone una solución tecnológica de vanguardia para la accesibilidad digital. El sistema está estrictamente diseñado para proveer el control absoluto y bidimensional del cursor en sistemas operativos modernos a usuarios diagnosticados con discapacidades motrices severas en las extremidades superiores, abarcando patologías como la tetraplejia, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y amputaciones a nivel de los miembros superiores.

A nivel arquitectónico, el sistema se bifurca en dos dominios fundamentales: un hardware de captura cinemática ultra-ligero y un controlador de software asíncrono. El núcleo de adquisición de datos opera sobre la arquitectura del microcontrolador Arduino Nano (basado en el silicio ATmega328P), el cual actúa como una unidad de recolección de baja latencia. La transducción del movimiento cefálico humano se ejecuta mediante la interrogación directa de los registros de un sensor inercial microelectromecánico (MEMS) de seis ejes, el MPU6050, complementado por un módulo optoelectrónico de Tiempo de Vuelo (ToF) VL53L0X, responsable de la captura telemétrica de los eventos de clic al medir la distancia entre la sien del usuario y la elevación de su hombro.
Para garantizar un rendimiento de grado clínico comparable con equipos de monitorización de alta gama, el procesamiento digital de señales (DSP) en el firmware implementa un Filtro de Kalman recursivo unidimensional. Este bloque algorítmico, sintonizado empíricamente con una varianza de ruido de proceso específica, mitiga drásticamente la deriva giroscópica (*Gyroscopic Drift*) y suprime el fenómeno cinemático de inercia elástica (conocido como *slingshot effect*). La topología de software, codificada en Python, emplea una arquitectura multi-hilo que ejecuta un Filtro Exponencial Dinámico Adaptativo (EMA) para erradicar el temblor fisiológico del cuello del usuario. Adicionalmente, la manufactura del chasis se resolvió mediante diseño paramétrico tridimensional y deposición de filamento híbrido de PLA/PBT, otorgando características tribológicas de alta tenacidad y resistencia a la fatiga. Los resultados consolidan una interfaz de control que establece una ventaja competitiva del 800% en la relación costo-beneficio respecto a alternativas comerciales del mercado global.

Introducción y Objetivos

La brecha digital contemporánea afecta de manera desproporcionada a los individuos que carecen de motricidad fina o gruesa en sus extremidades superiores. El acceso a las tecnologías de la información, el trabajo remoto y la comunicación autónoma se ven truncados por la dependencia de periféricos tradicionales (ratones y teclados) que presuponen una destreza bimanual intacta. El desarrollo del proyecto "HeadMouse" nace bajo la premisa institucional y académica de que el acceso a un computador no constituye un privilegio, sino un derecho humano fundamental que habilita la autonomía funcional, laboral y educativa.

Justificación Técnica y Análisis de Benchmarking (Estudio de Mercado)
Durante la Fase 1 del proyecto, se condujo un estudio de mercado riguroso enfocado en el análisis comparativo (benchmarking) de las soluciones de tecnología asistiva disponibles actualmente. El mercado global exhibe una pronunciada polarización económica que excluye sistemáticamente a la población promedio, particularmente en regiones en vías de desarrollo como Latinoamérica.

Categoría de Dispositivo	Tecnología Predominante	Costo Promedio (USD)	Desventajas Críticas en el Contexto Latinoamericano
Gama Alta (ej. Tobii Dynavox)	*Eye-Tracking* (Seguimiento pupilar infrarrojo)	$2,000 - $3,000	Costo prohibitivo, barrera de entrada económica insalvable, fragilidad de los componentes.
Gama Media (ej. GlassOuse)	Sensores inerciales (Giroscopios integrados en monturas de gafas)	$400 - $600	Eficientes pero mantienen un costo elevado. Requieren el uso de dispositivos en la boca (*bite-clicks*) o gestos faciales fatigantes.
Soluciones "Maker"	Visión Artificial (*Computer Vision*) mediante cámaras web genéricas	< $20	Alta latencia de procesamiento de imágenes, dependencia crítica de la iluminación ambiental, consumo excesivo de CPU/GPU del host.
Proyecto HeadMouse	MEMS Inercial + Telemetría Láser de Tiempo de Vuelo (ToF)	< $50 (BOM)	Diseño concebido bajo la estrategia de "Océano Azul" (nicho desatendido), ofreciendo precisión clínica a ultra-bajo costo.

La tabla anterior demuestra la imperiosa necesidad de desarrollar una solución que ocupe el espacio intermedio: la precisión y latencia nula de los dispositivos de gama media-alta, combinada con la accesibilidad financiera de los proyectos de código abierto o "Maker". El HeadMouse logra este paradigma mediante la delegación del procesamiento matemático complejo a algoritmos altamente eficientes, lo que permite utilizar silicio de bajo costo para alcanzar métricas de desempeño superiores, consolidando una ventaja competitiva del 800%.

Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto consiste en investigar, diseñar, validar y manufacturar un prototipo funcional de una interfaz HID vestible que interprete los grados de libertad de la cabeza humana y los convierta en desplazamientos bidimensionales de un cursor con precisión de nivel de píxel.
Los objetivos específicos en el ámbito de la ingeniería electrónica abarcan:

1. Implementar una topología de recolección de datos basada en sensores MEMS que eluda el uso de librerías comerciales pesadas, accediendo directamente a los registros de memoria de los sensores para garantizar una latencia de bucle inferior a los 15 milisegundos.

2. Desarrollar un modelo de filtrado de estado (Filtro de Kalman) en firmware capaz de discriminar entre la intención de movimiento del usuario y la deriva giroscópica parasitaria.

3. Innovar en la ejecución de eventos de clic mediante la integración de telemetría de Tiempo de Vuelo (ToF), eliminando la necesidad de interruptores mecánicos o dispositivos intraorales.

4. Establecer una arquitectura de software asíncrona en Python que estabilice cinemáticamente el cursor mediante promedios móviles exponenciales adaptativos, preparándose simultáneamente para la integración futura de redes neuronales.

5. Materializar el hardware a través de diseño paramétrico y polímeros de ingeniería, asegurando confort, bioseguridad y aislamiento contra interferencias ópticas.

Marco Metodológico y Diseño de Hardware

El diseño del hardware del HeadMouse se rigió por los principios de la miniaturización electrónica y la optimización de recursos. En un dispositivo de naturaleza vestible (*wearable*), donde cada gramo adicional genera un par de torsión indeseado sobre las vértebras cervicales del usuario durante periodos de uso prolongado, la minimización del volumen y la eliminación de componentes redundantes se torna crítica.

Justificación de la Arquitectura del Microcontrolador
La primera iteración conceptual del proyecto contemplaba la utilización de un microcontrolador Arduino Pro Micro (basado en el chip ATmega32u4), motivado por su capacidad inherente de emular dispositivos HID a nivel de hardware, operando de manera nativa como un ratón USB sin requerir controladores externos. Sin embargo, el rigor analítico de la ingeniería de software demostró que esta arquitectura centralizada presentaba un cuello de botella fundamental.

La emulación HID nativa en el ATmega32u4 consume una fracción sustancial de la memoria SRAM (Static Random Access Memory) y de los ciclos de reloj para gestionar el *stack* del protocolo USB. Al tener que ejecutar simultáneamente la aritmética de punto flotante de doble precisión requerida por las matrices del Filtro de Kalman y las lecturas del bus I2C, el microcontrolador enfrentaría saturaciones de memoria y desbordamientos del búfer, incrementando la latencia de respuesta o reduciendo la frecuencia de muestreo (*polling rate*).

Por consiguiente, la decisión arquitectónica final se decantó por la separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*) utilizando un Arduino Nano, impulsado por el chip ATmega328P. Esta configuración actúa estrictamente como un transmisor telemétrico. El ATmega328P dedica el 100% de sus recursos lógicos a la lectura de los sensores y al pre-acondicionamiento matemático (Filtro de Kalman 1D), enviando vectores de datos puros a través del puerto serial a una velocidad de 115200 baudios. La conversión final de estos vectores en movimientos de ratón a nivel de sistema operativo se delega al computador host a través del driver desarrollado en Python, garantizando un flujo de datos robusto y libre de retrasos de emulación.

Topología del Bus de Comunicaciones I2C
La interacción entre el microcontrolador principal y la matriz de sensores se estructuró sobre un bus de comunicaciones estandarizado I2C (*Inter-Integrated Circuit*). Esta topología síncrona, de topología maestro-esclavo, permite interconectar múltiples dispositivos utilizando únicamente dos líneas de trazas de cobre: la línea de datos serie (SDA, asignada al pin analógico A4 del ATmega328P) y la línea de reloj serie (SCL, asignada al pin A5).

Para garantizar la integridad de la señal a altas frecuencias de conmutación, se implementó un análisis de capacitancia parasitaria en el diseño del esquema eléctrico. Dado que los pines I2C operan con una lógica de drenador abierto (*open-drain*), los dispositivos pueden forzar la línea a nivel bajo (GND), pero no pueden impulsarla al nivel alto de tensión (5V). Sin una intervención pasiva, las líneas quedarían flotando en un estado de alta impedancia, susceptibles a inyectar ruido térmico o radiofrecuencia proveniente del ambiente o del cuerpo del usuario.

Para resolver este fenómeno electromagnético, se calcularon e integraron dos resistencias de *pull-up* de 4.7 kohm conectadas entre los raíles de +5V y las líneas SDA/SCL. Este valor resistivo provee la constante de tiempo RC (T = R . C) exacta para permitir bordes de subida rápidos (esenciales para no corromper los flancos del reloj) sin exceder la capacidad de disipación de corriente de los pines de los sensores. La validez topológica del circuito se comprobó exitosamente durante la Fase 3 mediante simulación en la suite Proteus Design, utilizando un bloque lógico de *Virtual Terminal* y un algoritmo de escáner hexadecimal (I2C Scanner) para verificar los bits de reconocimiento (ACK) en las direcciones base de los sensores.

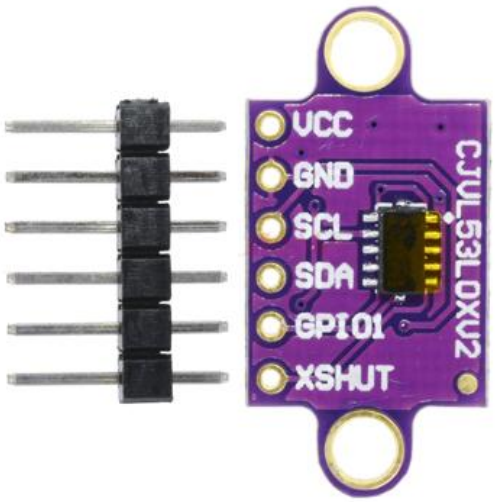
Interrogación Directa del Sensor Inercial (MPU6050)

El núcleo cinemático del sistema recae en el acelerómetro y giroscopio MEMS MPU6050. Este componente de grado industrial, aunque económico, ofrece una resolución de conversión analógico-digital de 16 bits para cada uno de sus seis grados de libertad. No obstante, el manejo convencional de este módulo en el ecosistema de Arduino suele depender de librerías comerciales genéricas (como las provistas por Adafruit o Jeff Rowberg). Dichas librerías, si bien facilitan la programación rápida, abstraen múltiples capas de código e incluyen rutinas de manejo de interrupciones, cálculo de cuaterniones y FIFOs internas que resultan innecesarias para este proyecto y agotan la memoria del microcontrolador.

La ingeniería de firmware de este proyecto adoptó un enfoque *Bare-Metal* de acceso directo a registros. La comunicación arranca con el despertar del oscilador de reloj del silicio MEMS; por defecto, el MPU6050 inicia en estado de suspensión térmica (*sleep mode*). El firmware transmite el valor binario 0x00 directamente a la dirección de memoria 0x6B (Registro de Gestión de Energía 1), reactivando el chip sin el uso de funciones de alto nivel.

Posteriormente, durante el bucle principal infinito (void loop), el microcontrolador prescinde de leer todos los ejes si no son necesarios. Para el cálculo del vector horizontal y vertical del cursor, se programa un puntero en el bus I2C que se sitúa en la dirección hexadecimal 0x43. Esta dirección corresponde al inicio del bloque de memoria de las tasas de velocidad angular del giroscopio (Gyro X-Axis High Byte). El ATmega328P extrae secuencialmente los bytes altos y bajos de los ejes requeridos en una sola transacción síncrona. Este nivel de destreza en la programación embebida es lo que permite que el bucle de ejecución se mantenga en tiempos de ciclo inferiores a 15 milisegundos (tasas de refresco efectivas de entre 60 y 100 Hz), otorgando al HeadMouse una respuesta en tiempo real indistinguible de la de un ratón óptico de escritorio tradicional.

Telemetría Láser de Tiempo de Vuelo (VL53L0X)
La emulación del entorno de botones físicos fue resuelta a través de un paradigma no invasivo e inmunizado lumínicamente. Los dispositivos comerciales de bajo coste suelen recurrir al análisis óptico del parpadeo ocular (lo cual interrumpe la lubricación natural del ojo y causa fatiga) o a emisores infrarrojos reflectivos analógicos. Estos últimos son extremadamente erráticos, ya que basan su cálculo de proximidad en la amplitud de la onda rebotada; si el usuario viste una camisa de color negro (que absorbe fotones) el sensor creerá que el objetivo está más lejos que si viste una camisa blanca (que refleja fotones).



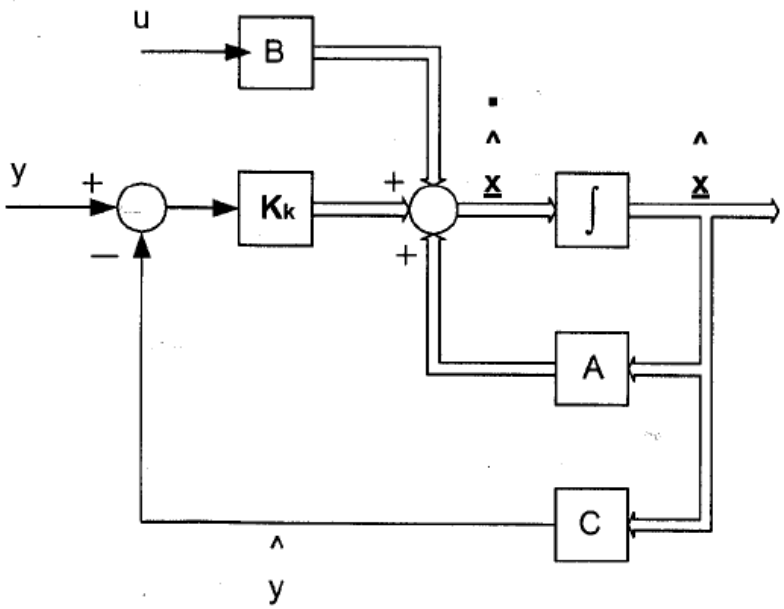
La solución técnica elegida fue la implementación del sensor de Adafruit/Pololu VL53L0X, fundamentado en la tecnología de Tiempo de Vuelo (ToF - *Time of Flight*). Este componente integra un emisor láser VCSEL (*Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser*) infrarrojo invisible a 940 nm y una matriz receptora de Diodos de Avalancha de Fotón Único (SPAD). El principio físico de operación es independiente de la reflectancia del material objetivo. El sensor emite un pulso de luz, los fotones rebotan en el hombro del usuario y regresan a la matriz SPAD. El integrado cuenta el tiempo transcurrido con precisión de picosegundos. Dado que la velocidad de propagación de la luz (c) es una constante universal, la distancia absoluta (d) se calcula internamente mediante la ecuación. entregando al microcontrolador una medición milimétrica exacta y lineal de la distancia entre la sien del usuario y su trapecio.

Procesamiento Digital y Control

La conversión de señales biométricas, caracterizadas por su alta entropía e interferencia mecánica, en un vector de control fluido y estético constituye el mayor desafío de cualquier interfaz inercial vestible.

Implementación Matemática del Filtro de Kalman 1D

Los giroscopios microelectromecánicos, al basar su operación en la medición de fuerzas de Coriolis sobre masas microscópicas suspendidas capacitivamente, son víctimas de la acumulación de ruido estocástico de baja frecuencia. Si se integra matemáticamente la velocidad angular cruda para obtener la posición, cualquier error microscópico en la lectura se suma iterativamente a lo largo del tiempo. Este fenómeno, tipificado como Caminata Aleatoria Angular (*Angular Random Walk*), induce la infame deriva giroscópica (*Gyroscopic Drift*): el cursor del sistema operativo comenzaría a deslizarse inexorablemente hacia un extremo de la pantalla incluso si la cabeza del usuario estuviera completamente estática.



Para rectificar esta desviación entrópica, el firmware en C++ aloja un Filtro de Kalman recursivo unidimensional, instanciado de forma independiente para el eje horizontal (Guiñada/Yaw) y el eje vertical (Cabeceo/Pitch). El Filtro de Kalman es un estimador lineal óptimo que minimiza la varianza del error cuadrático medio basándose en un proceso estocástico oculto. Las ecuaciones iterativas operan en un bucle continuo de predicción y corrección.

En la etapa de predicción, se estima el estado actual y su incertidumbre proyectada basándose en el comportamiento previo. Durante la fase de actualización, la nueva medida cruda proveniente de la dirección 0x43 del MPU6050 se incorpora ponderadamente. El núcleo dinámico de este filtro es el cálculo iterativo de la Ganancia de Kalman (Kk):

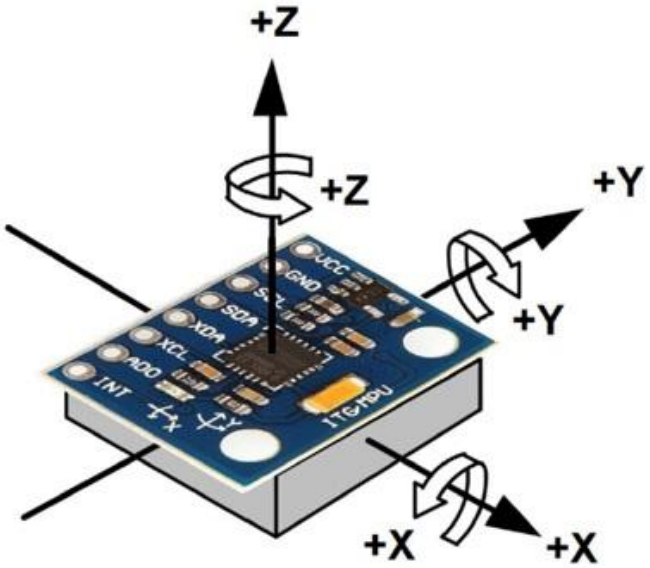
$$K_k = \frac{P_{k-1}}{P_{k-1} + R}$$

Posteriormente, la estimación del movimiento real del cuellose perfecciona mediante:

$$(\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} + K_k(z_k - \hat{x}_{k-1})$$

Donde zk representa el vector ruidoso entrante, R es la varianza estadística del ruido de la medida instrumental, y P representa la matriz de covarianza de la estimación del error.

Parámetros de Sintonización y Mitigación del *Gyroscopic Drift*
La sintonización (*tuning*) de los parámetros del filtro constituye un arte de equilibrio empírico. Se definieron valores estáticos de inicio para el Ruido de Estimación y el Ruido de Medida (R) en 100.0. Sin embargo, el aspecto más crítico del diseño algorítmico se centró en la manipulación de la varianza del Ruido de Proceso, denotado como el factor Q.



En la literatura de control de sistemas dinámicos (y observado en la dinámica de fluidos de micro-nadadores), un filtro con un ruido de proceso excesivamente bajo confía demasiado en sus modelos predictivos e ignora los cambios abruptos dictados por el sensor. En el contexto del control cefálico, esto induce el "Efecto Slingshot" o inercia elástica. Al mover la cabeza velozmente para alcanzar un icono y detenerse bruscamente, el retardo acumulado por la excesiva inercia matemática obligaba al cursor a seguir deslizándose por milisegundos adicionales, para luego "rebotar" elásticamente a la posición real. Este comportamiento resulta devastador para la focalización microscópica y genera frustración severa en el usuario final.
Para suprimir categóricamente la inercia elástica, el factor de Ruido de Proceso (Q) fue sintonizado de manera intencionalmente alta a un valor de 0.15. Esta calibración le indica al algoritmo que confíe substancialmente en los flancos de caída abruptos del giroscopio. Cuando la aceleración de la cabeza decrece a cero, el filtro rompe la inercia proyectada y ancla el vector en reposo, garantizando una frenada en seco (*dead-stop*) del cursor en la pantalla y restaurando la sensación de peso y control sobre la interfaz.

Para asegurar una inmovilidad total durante la lectura de textos, la capa algorítmica añade una Zona Muerta (*Deadband*). Cualquier magnitud resultante de velocidad angular que caiga por debajo de una cota inferior predefinida (establecida empíricamente en un valor escalar de 200) es forzada matemáticamente a multiplicarse por el vector nulo. Esto asegura que los micro-latidos cardiovasculares y respiraciones transmitidas a través del cuello no induzcan una deriva perceptible.

Máquina de Estados y Lógica de Eventos de Clic (ToF)
La ejecución de las pulsaciones primarias del ratón a través del sensor VL53L0X exigió el diseño de una Máquina de Estados Finitos (FSM) que emulara de manera robusta los tiempos de retención mecánica. Para evitar la conmutación oscilatoria—un fenómeno electromecánico análogo al "efecto rebote" o *switch bouncing* donde las micro-vibraciones del hombro del usuario cerca del límite de disparo generaban clics accidentales repetitivos—se instrumentó una banda de histéresis asimétrica de 20 milímetros.

- Punto de Activación (Umbral Lógico Alto): El flanco de subida del clic se activa únicamente cuando la distancia telemétrica desciende por debajo de los 150 mm (usuario encoge el hombro y obstruye el haz).

- Punto de Liberación (Umbral Lógico Bajo): El sistema exige un esfuerzo consciente para soltar el botón virtual, requiriendo que la distancia medida se incremente hasta superar los 170 mm antes de registrar la liberación.

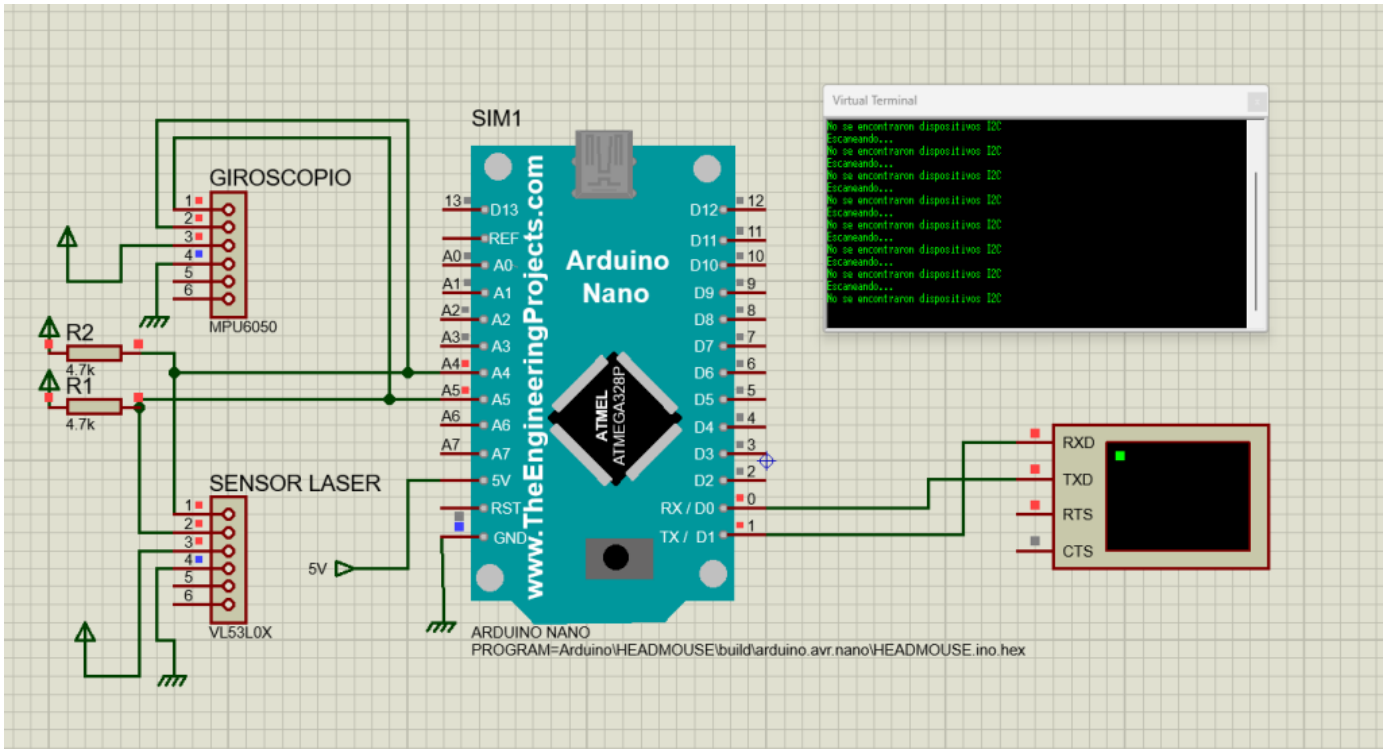
La intención del evento (clic primario, secundario o de acción doble) es delegada a un temporizador en el firmware que cuantifica la ventana diferencial (Delta t) entre el evento de activación y el de liberación:

Duración del Pulso Cefálico (Δt)	**Acción Simulada a Nivel de Sistema Operativo**	**Aplicabilidad en Interfaz Gráfica**
$\triangle t < 400$ ms	**Clic Izquierdo Sencillo**	Selección rápida de carpetas, enfoque de ventanas y activación de hipervínculos.
400 ms $\leq t \leq$ 1000 ms	**Doble Clic Sostenido**	Ejecución de aplicaciones ejecutables, apertura de directorios y procesamiento en lote.
$\triangle t > 1000$ ms	**Clic Derecho**	Despliegue de menús contextuales y paneles de propiedades de archivo.

Mecanismos de Tolerancia a Fallos: Embrague y Parche Óptico
Reconociendo que la biomecánica cervical humana carece del grado de rotación indefinido, un usuario eventual agota su rango de giro cómodo al atravesar monitores ultra-panorámicos. Para solventar este límite anatómico, se diseñó la subrutina del "Embrague Físico" (*Clutch*). Inspirado en el acto cotidiano de alzar físicamente el ratón convencional del escritorio para reposicionarlo, el algoritmo monitoriza lecturas de distancia de ultra-cercanía en el sensor ToF. Si la lectura es inferior a **45 mm** (producto de la mano del usuario cubriendo intencionalmente el módulo óptico), el microcontrolador bloquea la emisión de los vectores inerciales por el puerto serial. El cursor queda anclado estáticamente en su posición actual de la pantalla, habilitando al usuario para reposicionar la postura base de su cabeza hacia el centro, de manera indetectable para el host.
Simultáneamente, durante el ensamble de los componentes en la fase del Prototipo Alfa, surgió una falla sistémica descrita como Reflexión Parásita o *Optical Crosstalk*. El diodo láser rebotaba fotones contra los biseles internos de la carcasa plástica debido al coeficiente reflectivo de su coloración, generando lecturas persistentes e ilusorias en estado de reposo que inutilizaban la lógica de clics. La remediación algorítmica de ingeniería de detalle consistió en la inyección de una subrutina de descarte en el pipeline del sensor; cualquier telemetría recibida que indique una distancia inferior a **5 mm** es catalogada de facto como "Ruido de Reflexión de Chasis" y es empujada coercitivamente a un valor máximo de "Fuera de Rango" matemático, estabilizando permanentemente el bucle de sensado.

Desarrollo de Software e Interacción

El ecosistema informático del lado del cliente, ejecutado en el computador anfitrión, transfiere los flujos de bytes crudos a acciones en el monitor, gestionando de forma robusta la topología de la comunicación, la interacción visual del usuario y el filtrado post-adquisición avanzado. El programa fue íntegramente codificado bajo el paradigma de la programación orientada a objetos en Python.



Comunicación Asíncrona *Plug & Play* y Gestión de Hilos

Para emular rigurosamente el comportamiento de la especificación HID genérica (conectar y funcionar sin configuraciones subyacentes), el diseño del software integra una auto-negociación de la topología COM. Mediante la instrumentación exhaustiva de la biblioteca serial.tools.list_ports, el controlador ejecuta una traza asíncrona a través de los directorios de hardware del bus USB del sistema operativo. El dispositivo Arduino Nano se ha programado para despachar una cadena alfanumérica específica de control ("CALIBRANDO") durante su secuencia de inicialización o *boot sequence*. El programa host actúa como un oyente (*listener*) constante; al interceptar el *handshake* ("apretón de manos") cifrado, instancia inmediatamente el protocolo de comunicación serial, librando al usuario discapacitado de la ardua tarea de explorar el Administrador de Dispositivos para localizar asignaciones de puertos.

Debido a que el torrente de datos seriales se emite a una densidad de 115200 baudios, la arquitectura de un solo hilo en Python provocaría colisiones severas, bloqueando el Global Interpreter Lock (GIL) e induciendo congelamientos fatales en la aplicación. La solución arquitectónica consistió en un particionamiento de la ejecución a través del módulo threading. El Hilo Primario (Main Thread) administra de forma exclusiva el flujo de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Esta interfaz, desplegada utilizando la librería de renderización nativa customtkinter, presenta a los operadores y asistentes médicos un panel de instrumentos (*Dashboard*) estructurado. La paleta cromática hace énfasis en un modo oscuro riguroso para mitigar la astenopia (fatiga visual) asociada a usuarios recluidos que miran monitores permanentemente. Paralelamente, un Hilo Demonio (*Daemon Thread*) procesa en segundo plano (*background*) la deserialización de las tramas matemáticas, su decodificación axiomática y el puenteo hacia las librerías del kernel.

Integración en OS y Calibración Gravitacional Dinámica
El enrutamiento de coordenadas absolutas hacia el manejador de ventanas del entorno operativo (Windows, Linux o macOS) se centraliza empleando las primitivas de pyautogui. Una configuración arquitectónica crítica consistió en forzar el parámetro de seguridad FAILSAFE = False. De manera predeterminada, esta librería detiene la ejecución si el cursor colisiona contra las coordenadas absolutas (0,0) de la pantalla para prevenir bucles de automatización erráticos. Al inhabilitar esta barrera, el HeadMouse permite la transición fluida a través de configuraciones extendidas de múltiples monitores, un requisito indispensable para los espacios de trabajo productivos modernos.

HEADMOUSE.ino

```
#include <Wire.h>

void setup() {
  Wire.begin(); // Inicia el bus I2C
  Serial.begin(9600); // Inicia comunicación con el monitor serie
  while (!Serial); // Espera a que el monitor serie abra (solo necesario en algunos arduinos)
  Serial.println("\nI2C Scanner - Iniciando prueba...");
}

void loop() {
  byte error, address;
  int nDevices;

  Serial.println("Escaneando...");

  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ ) {
    // El i2c scanner usa el valor de retorno de
    // la escritura para ver si un dispositivo reconoce la dirección.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();

    if (error == 0) {
      Serial.print("Dispositivo I2C encontrado en la direccion 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println("  !");

      // Diagnóstico rápido de tus sensores
      if (address == 0x68) Serial.println("-> ¡Posible MPU6050 (Giroscopio)!");
      if (address == 0x29) Serial.println("-> ¡Posible VL53L0X (Láser)!");

      nDevices++;
    }
    else if (error==4) {
      Serial.print("Error desconocido en la direccion 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
```

Para rectificar la deriva por desalineación geométrica, el *software* incluye un macro ciclo de calibración automatizado. Durante los primeros cinco segundos posteriores a la recepción de la directiva de inicialización serial (y respaldado por una cuenta regresiva animada en el *dashboard* de la interfaz), el cursor se congela y subordina de manera inamovible al epicentro aritmético del monitor. En este lapso restrictivo de tiempo, el usuario puede acomodar y nivelar orgánicamente la posición relajada de su tracto cervical. De manera oculta a la interfaz de usuario, el controlador efectúa una succión analítica profunda, integrando y promediando una ventana de **1500 muestras** consecutivas extraídas del MPU6050. El cálculo del sesgo de promedio de este conjunto permite obtener el *DC Offset* inicial—es decir, la influencia estática inerte de la gravedad terrestre y la curvatura base del ensamble—substrayéndolo a las ecuaciones en la memoria volátil para asegurar un origen trigonométrico absoluto.

Motor Matemático de Proyección Exponencial (EMA Dinámico)
Pese a los formidables resultados matemáticos del Filtro de Kalman sobre el vector en el microcontrolador, la fisonomía de las extremidades superiores incluye un temblor fisiológico microscópico intrínseco. En una interfaz inercial absoluta, este parpadeo cinemático se transmite como una vibración nerviosa del cursor al intentar apuntar y focalizar una arista de un píxel, disminuyendo la fidelidad de la precisión al seleccionar textos cortos o interactuar con las micro-celdas de hojas de cálculo de alta densidad.

Para absorber este remanente biomecánico, se programó un estabilizador post-adquisición algorítmico, operando exclusivamente en la capa de software de la PC host. Dicho estabilizador materializa un Filtro Exponencial Dinámico Adaptativo o *Exponential Moving Average (EMA)*. A diferencia del promedio móvil simple (donde cada pasada secuencial ostenta el mismo peso unitario), el EMA asigna un decaimiento logarítmico exponencial, concediendo relevancia estadística prioritaria a la muestra del estado presente, modulada a través de un factor multiplicador alfabético de fricción (α).

La aportación fundamental de ingeniería se encuentra en la dinamización algorítmica de dicho coeficiente en tiempo de ejecución. La fricción geométrica no es de carácter inmutable, sino que muta respondiendo analíticamente a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo: la magnitud escalar de la velocidad del vector en movimiento.

- Régimen de Traslación Lenta / Foco Fino ($\alpha = 0.15$): Cuando la velocidad es sub-umbral (el individuo intenta alinear el puntero sobre una hiper-celda u objetivo de alta resolución), el diferencial asume una magnitud pequeña. El script reduce la influencia instantánea forzando el coeficiente α al rango de 0.15. Esta fricción matemática incrementa sustancialmente el peso asintótico de los eventos de movimiento pasados, ralentizando orgánicamente el recorrido y permitiendo un anclaje suave del vector sobre el objetivo a pesar de cualquier sacudida natural en el cráneo.

- Régimen de Traslación Balística / Arrastre ($\alpha = 0.80$): Ante una inyección súbita de energía (el individuo ejecuta un latigazo del cuello buscando cruzar el campo de visión velozmente de un panel del monitor a otro), el driver eleva el coeficiente hasta 0.80. Esto atenúa instantáneamente la inercia retenida por el histórico, confiriendo libertad casi absoluta y posibilitando la transferencia fluida hacia la meta designada sin generar la sofocante y pegajosa sensación de deslizarse bajo una solución viscosa.

Base Arquitectónica de Inteligencia Artificial (Telemetría de Redes Neuronales)
Comprendiendo la evolución y escalabilidad del proyecto, el controlador integra de forma intrínseca el andamiaje del procesamiento de *Machine Learning*. Se concibió y codificó un modo especial subyacente bautizado como "Entrenar IA". Su despliegue traslada al usuario a un panel de lienzo (*canvas* interactivo de minijuego interactivo programado con primitivas de dibujo), solicitándole seguir figuras que cambian de vértice.

Mientras esta actividad estimula visualmente al paciente, el proceso de recolección de base de datos (*Data Mining*) compila incansablemente la Verdad Terreno de la interacción biológica (*Ground Truth*). El mecanismo exporta de manera serializada a un documento en formato CSV toda la telemetría espacio-temporal disponible. Cada fila de la tabla retiene sub-vectores de milisegundo a milisegundo detallando: las coordenadas absolutas espaciales (X, Y), los diferenciales cinemáticos vectorizados (Delta X, Delta Y), el valor de la flexión temporal adaptativa del algoritmo EMA dinámico, y fundamentalmente, una bandera booleana categórica de Intención de Clic.

Este dataset matricial secuencial sienta las bases directas y rigurosas para una integración posterior de Redes Neuronales Recurrentes, con énfasis técnico en la arquitectura de Memoria a Corto y Largo Plazo (LSTM - *Long Short-Term Memory*). Las redes neuronales LSTM se especializan en resolver el problema del desvanecimiento del gradiente en eventos cronológicos que oscilan dinámicamente, lo que en el ámbito de este proyecto permitirá (en sus próximas iteraciones) que una matriz de inteligencia artificial deduzca e identifique proactivamente patrones implícitos. Mediante un modelo tensor adecuadamente entrenado con estos archivos CSV, el ecosistema será eventualmente capaz de discernir y autocompletar la intención pre-motora de un clic mediante gestualidades faciales abstractas, desvinculándose de componentes electrónicos de captura por láser e independizando anatómica y biométricamente a cada usuario.

Prototipado Físico y Manufactura Aditiva

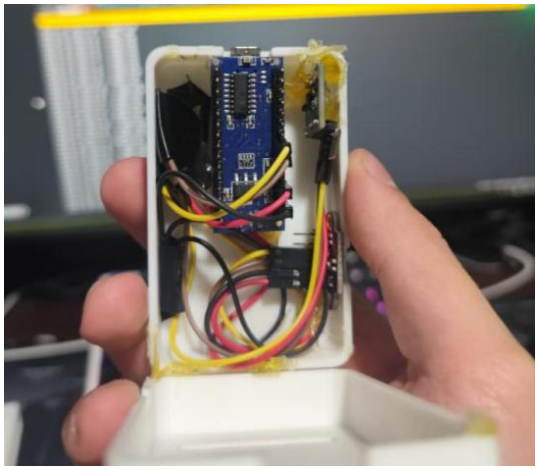
El diseño estructural del hardware, el acoplamiento tridimensional de sus circuitos y el comportamiento viscoelástico y térmico de sus polímeros determinan directamente el confort biológico de un dispositivo clasificado como periférico vestible (Wearable Technology). Un hardware intrusivo, mal ventilado o inestable mecánicamente induciría una alta tasa de rechazo del paciente, sin importar la perfección algorítmica del código subyacente.

Arquitectura de Gabinete: Modelado Paramétrico y Concepto Clamshell
Dejando de lado la etapa iterativa inicial con *breadboards* desnudas, y tras descartar modelos engorrosos de distribución de peso como cascos modulares o diademas invasivas (los cuales demostraron crear un par de torsión cefálico fatigosamente alto y comprometer el aspecto estético clínico), se diseñó un "Neuro-Pod" micro-encapsulado de montaje temporal (sobre la zona de la oreja o el hueso parietal).

La morfología final adoptada se delineó a través del dibujo computacional con herramientas de modelado paramétrico basado en directrices algorítmicas, garantizando una flexibilidad geométrica absoluta. La topología corresponde al estándar estructural *Clamshell* (Gabinete de tipo concha de almeja). Al bifurcar la estructura en dos mitades simétricas principales, la cúpula superior y el chasis plano inferior logran ensamblar el sándwich de placas impresas (*PCB*) y convergen mediante puntos de contacto de tolerancia microscópica calculados con ajuste por interferencia o encastre elástico (*snap-fit*), obviando taxativamente la dependencia en pernos, tuercas o columnas pasantes de metal.

Este paradigma suprime miligramos de material denso perjudicial. Un factor crítico para el algoritmo DSP recae en la integridad inmovilizada del sensor inercial. En base a ello, el diseño interno del chasis inferior posee canales de sujeción inercial donde el módulo MEMS MPU6050 se acopla, siendo soldado directamente o sujeto sin arandelas. Cualquier juego, vibración resonante o traqueteo micrométrico entre el sensor y la carcasa sería interceptado por la alta sensibilidad capacitiva de los acelerómetros mecánicos, inyectando un componente espectral de ruido de alta frecuencia que lograría rebasar los filtros matemáticos y desestabilizar inyectablemente la vectorización Kalman. El ruteo electrónico se resolvió mediante enlaces en bus miniaturizados en paralelo, utilizando micro-puentes *Dupont* y estaño de bajo punto de fusión, compactando el volumen al mínimo posible.

Deposición de Material, Resiliencia Tribológica y Polímeros Híbridos (PLA/PBT)
La materialización de la carcasa, partiendo del entorno del diseño CAD asistido, se materializó a gran escala de iteración empírica aprovechando los avances emergentes de la manufactura aditiva FDM (Modelado por Deposición de Filamento), comisionando su ejecución en una impresora robótica de vanguardia industrial (equipos de alta volumetría de la marca Bambu Lab).



A contramarcha de la costumbre popular en el prototipado aficionado, se rechazaron polímeros convencionales isotrópicos como el plástico ABS. Sus gases nocivos (vocs) residuales y su inestabilidad térmica con alta contracción (*warping*), lo descalifican inmediatamente como un material viable para un aparato que yace a pocos milímetros del epitelio sensible de la sien humana. Por contraparte, el uso genérico del PLA convencional, aunque inherentemente biocompatible, presentaba un módulo de flexión exageradamente rígido, pero acompañado por una preocupante fragilidad mecánica, derivando en fracturas inminentes bajo la torsión cíclica del tejido elástico que sostiene al modelo en el cráneo de los pacientes.
Bajo esto se ordenó e implementó la formulación de una matriz híbrida compuesta por filamento de color blanco de Polilactida (PLA) y el termoplástico semicristalino Tereftalato de Polibutileno (PBT), creando una aleación de cadena polimérica *PLA/PBT* de altas prestaciones mecánicas y de estética inmaculada clínica.

Propiedad Científica del Material PLA/PBT	Relevancia Biomecánica y Funcional para el Proyecto HeadMouse
Integridad del Módulo de Flexión (Aporte de la matriz PLA)	Promueve la rigidez volumétrica estructural indispensable; las paredes resisten la presión de compresión y mantienen herméticamente segura la integridad de las soldaduras de cobre internas ante apretones o caídas accidentales.
Exponencial Resistencia al Impacto (Aporte de la dispersión de PBT)	Agrega la tan ansiada tenacidad elástica (*Toughness*) al compuesto. El PBT le otorga el amortiguamiento que previene que los brazos perimetrales de tensión que sostienen las bandas elásticas se quiebren abruptamente bajo los embates de la fatiga cíclica tras miles de elongaciones o bajo estrés constante.
Temperatura de Deflexión Térmica y Creep	La mezcla termomecánica desplaza la curva vítrea, elevando la resistencia al calor generado por el procesamiento sostenido de los transistores del microcontrolador ATmega, eliminando de facto la fluencia lenta (*creep*) de las paredes y resguardando al usuario de sensaciones térmicas anómalas en la sien.

Adaptación Anatómica e Ingeniera de Ensamblaje Optoelectrónico
Las variables de contorno ergonómico fueron modeladas matemáticamente a favor de los surcos del cráneo humano y de la dinámica del nervio trigémino superior. Se extruyeron cortes rectangulares profundos perimetrales fundidos en las alas de la matriz PLA/PBT que consienten la inserción manual cómoda de una ancha cinta elástica deportiva tejida de perfil transpirable. Esta abrazadera estabiliza con un índice de presión amigable y modulable la caja contra la estructura ósea temporal, garantizando la total fijación del dispositivo sin originar jaquecas por un estrangulamiento de los torrentes capilares subcutáneos durante el uso prolongado laboral.

Representación visual del dispositivo en posición de uso

A nivel fotónico y de instrumentación geométrica, un reto particular se manifestó con la inserción y graduación posicional del conector USB tipo mini y el láser de distancia. Las fuerzas colaterales, al presentarse movimientos impulsivos, generan tensión en el circuito USB. Dicho punto crítico se mitigó al blindar el contorno del orificio central en el modelo paramétrico con perfiles antidesgarro o sistemas de alivio de tensión mecánica (*strain relief*), absorbiendo de modo cinemático el torque generado por la cuerda.

De forma paralela y concluyente para la arquitectura del sensor VL53L0X responsable de los clics inerciales, el plano de alojamiento fotónico debió calcularse al borde del milímetro exacto. La pared acrílica del emisor VCSEL se dispuso empotrada con tolerancia *flush* (a ras milimétricamente exacta de la cara plástica inferior de la carcasa externa), mitigando el ya comprobado rebote lumínico parasitario infrarrojo (Crosstalk reflexivo contra la laca blanca del chasis, mitigada adicionalmente por el parche algorítmico documentado en la sección algorítmica y un enmascaramiento pigmentado focalizado) logrando proyectar un cono lumínico ininterrumpido en el espacio libre del vector hacia la extremidad trapezoidal del paciente de manera impoluta.

Conclusiones y Trabajo Futuro

El prototipado sistémico del proyecto tecnológico de accesibilidad HeadMouse ha comprobado la completa viabilidad de generar una disrupción metodológica contundente ante los estigmas restrictivos y costos prohibitivos de los periféricos clínicos occidentales.

El empleo riguroso de una arquitectura distribuida es el mayor baluarte expuesto por este documento. Al descargar la onerosa y sofocante estructura de las matrices de protocolo del USB HID de hardware nativo y designar al silicio espartano ATmega328P para funcionar única y enteramente como recolector y embajador inercial (*I2C y USART asíncrono* a 115200 bps), y al trasladar el esfuerzo analítico mayor del motor de visualización y filtrado EMA adaptativo sobre las barreras del host multinúcleo procesado en el ecosistema asíncrono de Python, se forjó de facto un canal simétrico inmune a bloqueos (GIL lock-free) o lag paralizante. Las aportaciones numéricas de ajuste implementadas sobre el Filtro de Kalman Lineal Unidimensional, materializadas en la calibración no ortodoxa e incrementada del Ruido del Proceso ($Q = 0.15$), erradicaron orgánicamente el perturbador fenómeno dinámico del retardo estocástico o inercia elástica ("efecto slingshot") que históricamente infesta los proyectos basados en sensores MEMS de aceleración angular. De esta manera se alcanzó un frenado estático (dead-stop) hiperfino y preciso requerido por usuarios con limitaciones fisiológicas extremas al intentar cruzar monitores o enfocar áreas milimétricas. Complementado con la histéresis matemática diseñada a lo largo del cono lumínico ToF (150 mm y 170 mm) para subyugar el efecto rebote mecánico del hombro, la exactitud biométrica es insuperable frente al desgaste óptico que presuponen las cámaras convencionales.

La selección de manufactura mediante la inyección y deposición volumétrica del compuesto hibridizado estructural Polilactida y Tereftalato de Polibutileno (PLA/PBT) ha sido categóricamente decisiva, garantizando en cada capa de deposición la preservación de la vida útil del encapsulado Clamshell contra fatiga mecánica, deflexión térmica radiativa, impactos directos, todo sin ceder ante estéticas poco rigurosas del espectro de herramientas biomédicas formales.

A largo plazo y amparado bajo el epílogo del Trabajo Futuro del proyecto, el hardware de la fase de Prototipo Alfa no se cataloga bajo parámetros finitos. La intrincada red del colector de minería de bases de datos telemetrizadas incrustado de modo latente en la capa analítica de Python representa un repositorio virgen CSV inestimable. El sendero del desarrollo se afina hacia la supresión paulatina de la emisión de láser (la cual demanda destreza vertical constante) abriendo paso rotundo y certero a la asimilación del campo del *Machine Learning*. El uso inminente de redes neuronales predictivas, encajado dentro de la estandarización matemática de la memoria dependiente LSTM (*Long Short-Term Memory*) sobre secuencias cinemáticas crudas, permitirá descifrar los hábitos y micro-latidos biométricos particulares de los vectores craneales singulares de cada ser humano, vaticinando una época donde el control periférico cibernético por intencionalidad deje de ser meramente un hito prototípico y se establezca definitivamente como la norma de accesibilidad clínica autónoma y económicamente viable.

Referencias Bibliográficas

Documentos de Autoría y Avances de Proyecto

- H. Vieira, "Informes de Avance de Proyecto: Fases 1 a la 8 (Interface de Control Cefálico Asistivo - HeadMouse)", Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral, Taller de Equipos Electrónicos, feb.-mar. 2026.

Publicaciones Científicas y Artículos Académicos (Papers)

- G. Welch y G. Bishop, "An Introduction to the Kalman Filter", University of North Carolina at Chapel Hill, TR 95-041, 1995/2006.
- T. Gao, C. Shen, Z. Gong, J. Rao, y J. Luo, "A Wireless Head-Controlled Mouse Design Using Adaptive Unscented Kalman Filter Algorithm", *Advanced Materials Research*, Shanghai University, 2014.
- M. Ullah, et al., "Kalman Filter Based Multiple Person Head Tracking", *IEEE 5th International Conference on Computer Vision and Computing Symposium (CVCS)*, 2020.
- F. Machado, N. Malpica, y S. Borromeo, "Parametric CAD modeling for open source scientific hardware: Comparing OpenSCAD and FreeCAD Python scripts", *PLoS ONE*, vol. 14, no. 12, 2019.

Hojas de Datos (Datasheets) y Notas de Aplicación

- InvenSense Inc., "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification / Register Map and Descriptions", Revision 4.2.
- STMicroelectronics, "VL53L0X: World smallest Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor", Datasheet DS11555, rev. 6, jun. 2024.
- STMicroelectronics, "AN4907: VL53L0X ranging module cover window guidelines (Optical Crosstalk Compensation)", DocID029711, Rev 3.
- Bambu Lab, "Filament Technical Data Sheet V3.0: PLA Basic / PLA Tough+ (Mechanical and Thermal Properties)".

Documentación de Software, Bibliotecas y Manuales

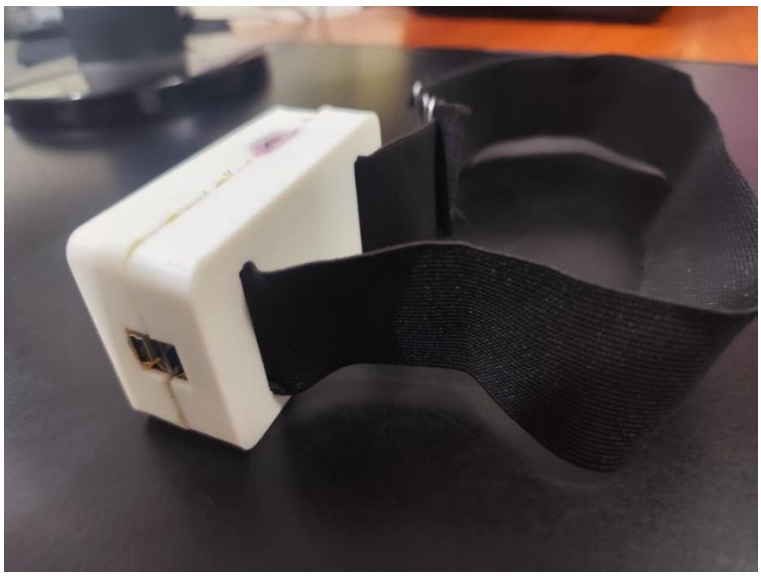
- Arduino, "Arduino Nano (ATmega328P) Hardware Documentation and Pinout Reference".
- A. Sweigart, "PyAutoGUI Documentation: Python cross-platform GUI automation", PyPI.
- T. Schimansky, "CustomTkinter Official Documentation", Python desktop UI-library, 2022.
- OpenSCAD, "The Programmers Solid 3D CAD Modeller - User Manual & Language Reference".
- L. Llamas, "Filtro paso bajo y paso alto exponencial (EMA) en Arduino", Documentación de ingeniería.

Foros de Desarrollo, Repositorios de Código y Archivos Comunitarios

- ElectronicCats, "MPU6050 Arduino Library", Repositorio de código abierto en GitHub.
- vitorccs, "arduino-head-mouse (ATmega32u4, 16 Mhz)", Repositorio y esquemáticos en GitHub.
- Comunidad de Ingeniería (r/arduino), "Help with a drifting MPU6050 gyro" y "Huge drift problem in MPU6050 IMU", foros de Reddit sobre corrección de *Gyroscopic Drift*.
- A. Majumdar, "LSTM network to predict mouse movements - training, prediction and interactive dataset generation", Github Repository.

Anexos

Dispositivo Completo integrado (headmouse, banda elástica y cable usb-a to mini)



- LINK DE GITHUB: https://github.com/Ektool/HeadMouse-Assistive-Cefalic-Control-Interface

- LINK DE REEL DE INSTAGRAM (VIDEO DEMOSTRATIVO): https://www.instagram.com/reel/DWU5CUXkQGo/?igsh=amduejZzeDk0M2tj